

Anne Fagot-Largeault. « Le vivant »

➤ **texte publié dans l'ouvrage dirigé par Denis Kambouchner, *Notions de philosophie*, tome I, Gallimard, 1995, p. 231-300**

➤ **Présentation rapide de l'auteur**

Qualifications et affiliation Anne Fagot-Largeault, née en 1938 est une philosophe française contemporaine, professeure au collège de France et spécialiste de philosophie de la médecine. Elle est également académicienne.

Parmi ses publications. Elle a publié notamment un livre intitulé *Médecine et philosophie*, PUF, 2010 et *L'homme bioéthique*, Maloine, 1985

➤ **Présentation rapide du texte fiché**

Il s'agit d'un article de synthèse qui présente les différents enjeux philosophiques de la notion de « vivant » en convoquant la réflexion de certains philosophes, mais également des biologistes. La réflexion s'articule comme suit :

1/ une première section qui fait le point sur le rapport entre le vivant et le non-vivant et les différentes définitions du vivant ;

2/ une deuxième question où l'on cherche à déterminer la spécificité du vivant

L'auteur passe ensuite en revue différentes approches du vivant en commençant par celle de Lamarck (section 3), puis de Claude Bernard (section 4), Jacques Monod (section 5), Ernst Mayr (section 6) avant de récapituler les traits caractéristiques du vivant (section 7).

1/ Première section :

« La nature vivante et l'hypothèse d'une stratification de l'ontologie »

Interroger le vivant c'est déjà supposer une nature commune à tous et un ordre de réalité distinct de l'inerte et du culturel, ce qui implique une ontologie tripartite : matière/ vie/ esprit ou choses/ vivants / personnes, même si l'on n'exclut pas de réduire ultérieurement le mental au biologique.

En même temps que se sont développés les droits du vivant et les conventions de protection des écosystèmes, le souci de protéger les biotechnologies a suscité une brevetabilité du vivant accrue : si Pasteur n'avait pas été inquiété en 1873, A. Chakrabarty en 1972 se vit opposer des formules du genre : c'est vivant donc pas brevetable – mais la Cour trancha en sa faveur en 1980 : ce micro-organisme était produit de l'ingéniosité humaine et avait une utilité reconnue. Le vivant entre alors dans le droit des brevets. Cela implique une définition juridique du vivant :

« Est réputée « matière biologique » au sens de la présente directive toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. (...) La matière biologique (...) est brevetable » (Conseil de l'Union Européenne, 7 février 1994).

Il faudrait s'interroger sur le présupposé de l'unité du vivant et la spécificité de la biosphère : l'unité du colibacille et de la baleine n'est en effet pas trivial, et la frontière entre l'inerte et le vivant peut paraître vague, aussi bien qu'entre vivant et pensant. Il faudra alors demander *quid est* : qu'est-ce que le vivant ? Ici la complexité des approches, taxinomique, cybernétique, génétique, énergétique, biochimique, évolutionniste fait problème.

2/ Deuxième section :

« Unité et spécificité du vivant »

- Que l'unité du monde vivant est liée à l'universalité des mécanismes de transmission de l'information génétique est une découverte récente des années 60 ; traditionnellement c'est l'investigation de la *diversité* des vivants qui primait, et à laquelle **Jean-Baptiste Lamarck** donne le nom de biologie en 1802 ; certes le père de la biologie, **Aristote**, a eu une intuition de l'unité vitale :
« Parmi les corps naturels, les uns ont la vie, les autres non ; la vie telle que je l'entends consiste à se nourrir soi-même, à croître et à dépérir » (Aristote, *De anima*, II, 1).
- Le vivant a donc un **principe d'animation**, mais même Aristote reconnaît trop large cette caractérisation : le naturaliste étudie ce qui fait croître les vivants et mouvoir plantes et animaux mais n'étudie pas la **partie noétique** de l'âme (celle qui connaît), sans quoi la science naturelle comprendrait la philosophie (Aristote, *Parties des animaux*, 641ab). En outre, comme l'âme est entéléchie d'un corps naturel organisé, i.e. in-formation de la matière, la physique aristotélicienne est déjà une biologie.
- L'unité organique devient l'ébauche d'un programme scientifique fin 18^e début 19^e. **Buffon** déjà en 1756 rappelle que chez tous les vertébrés se trouve un **même plan d'organisation** (*Histoire naturelle*, XIV) :
« et lorsqu'on veut l'étendre et passer de ce qui vit à ce qui végète, on voit que ce plan, quoi d'abord n'avait varié que par nuances, se déforme par degrés des reptiles aux insectes, des insectes aux vers, des vers aux zoophytes (...) et quoique altéré dans toutes ses parties extérieures, conserve néanmoins le même fond, le même caractère, dont les traits principaux sont la nutrition, le développement et la reproduction ; traits généraux et communs à toute substance organisée ».
- **Etienne Geoffroy St Hilaire** attribue à Goethe la formulation du ppe que tous les vivants sont des variants morphologiques d'un type unique métamorphosé par la nature créatrice, manifestant « une variété infinie dans une unité absolue » (*Œuvres scientifiques*, p. 134) ; cela implique des homologues entre les divers plans d'org, et dans chaque plan des corrélations entre parties, idées sous-jacentes aux travaux d'anatomie comparée de Cuvier, de zoologie de E. Geoffroy Saint Hilaire, de botanique de A. de Candolle – Cournot en fera les fruits pour la philosophie, assignant à la biologie la tâche d'élucider la « raison théorique » des arrangements organiques par opposition à l'élucidation historique de l'histoire naturelle – mais ce n'est pas la finalité ou l'harmonie qui sert pour ce faire mais celle de « type », archétype platonicien du vivant ou schème des organismes possibles serait l'objet d'une morphologie supérieure (Cournot, *Matérialisme, vitalisme, rationalisme*, II, §4) ; mais la recherche des macrostructures, qui aboutit aux **travaux morphogénétiques de d'Arcy Thompson** (*Forme et croissance*, 1917), n'a pas abouti à l'unification de la biologie, qui est venue de la recherche sur les microstructures.
- Le développement de la *théorie cellulaire* liée à celui du microscope identifie une structure alvéolaire de la matière vivante : « globules » chez A. Van Leeuwenhoek 1673 ; « utricules », « saccules », M. Malpighi, 1672 ; « vésicules », « bulles » de N. Grex, 1682 ; « cylindre tortueux » de Fontana 1781, « cellules » de C.C. Sprengel 1802) ; la théorie cellulaire coexiste un siècle avec la théorie du monadisme vital : les organismes ont des unités monadiques de vie (« molécule organique », Buffon 1748, « fibre » d'A von Haller 1757), et avec la théorie d'une texture continue de la matière organique : « humus » biblique, « substance vitreuse » de C.F. Wolff 1759, « tissus » de Bichat, 1801. 1830 le microscope achromatique permet de voir les noyaux cellulaires ; on attribue à Schwann l'idée que « tous les organismes vivants sont constitués de cellules », affirmant ainsi *l'unité de composition* : aux 21 éléments de Bichat, on substitue un seul élément, la cellule, identique chez l'animal comme le végétal, ce qui démontre « l'unité de structure de tous les êtres vivants », commente C. Bernard (1878, posth) ; Virchow 1858 ajoute que toute cellule naît d'une cellule ; Haeckel 1868 divise les vivants en uni et pluricellulaires et fait dériver ceux-ci de ceux-là, aboutissant à l'hypothèse du **monère** originel ; grâce à Hertwig 1875 on établit que la fécondation pluricellulaire passe par la fusion des gamètes parentaux, ce qui

fait dire à C. Bernard 1878 que « le nœud du pb vital est dans la cellule ». A partir de là la biologie moléculaire devait naître : Strasburger comprend que le noyau régit le métabolisme et la transmission des déterminants héréditaires ; les filaments de chromatine de Flemming 1879 sont appelés chromosomes par Waldeyer 1888 ; ontogénèse et caractères spécifiques seraient commandés par le plasma germinatif selon Weismann 1892, qui distingue germe et soma, avant que Johannsen (1909) parle de génotype et phénotype.

- En 1944, O.T. Avery identifie la nature chimique du facteur génétique responsable de la virulence des pneumocoques : l'acide désoxyribonucléique ; et Schrödinger, qui publie *Ou'est-ce que la vie* la même année, 1944, la définit avec la thermodynamique et la théorie de l'information comme être néguentropique, créant de l'ordre au prix d'une dégradation de l'ordre environnant, et lance la notion de code selon laquelle la structure des gènes est celle d'un cristal aperiodique, c'est alors la quête des modèles qui aboutit en **1953 à la découverte de la structure en double hélice de Crick et Watson** ; les années suivantes l'école parisienne de l'Institut Pasteur met en évidence la régulation cellulaire par la cybernétique des gènes : fin des années 60, l'unification du vivant annoncée par la théorie cellulaire est accomplie. La cellule est une usine chimique informatisée, dont le programme est l'ADN, commandant la synthèse protéinique ; le code génétique est universel ; l'euphorie unificatrice anime les ouvrages d'A. Lwoff 1969, Monod et Jacob 1970 ; idée d'« ordre biologique » n la théorie du code constituant une « théorie générale des systèmes vivants »
- Mais déjà début 70 le doute commence : le flux d'information était défini par Crick en 57 comme dogmatiquement unidirectionnel, de ADN vers l'ADN, or la transcriptase inverse retranscrit l'ARN en ADN : de l'information peut donc « remonter » vers l'ADN. Or Monod attribuait au vivant la stricte **invariance reproductrice** : le code est « universel dans la biosphère » et le mécanisme de transcription était dit « intensément conservateur », seuls des accidents pouvant modifier le texte génétique ; mais on découvre des variantes du code comme dans les mitochondries, des phénomènes (limités) de réarrangement du génome (Hozumi et Tonewaga, 1976) ; le passage de l'analyse des virus procaryote à l'étude des eucaryotes s'avère plus compliquée que prévu.
- Mais ainsi réduite au physico-chimique, la biologie efface-t-elle la frontière du vivant et de l'inerte ? Les sciences de l'esprit sont-elles promises à la réduction aux sciences du cerveau ? Prouvant l'unité du vivant on aurait en quelque façon *trop prouvé*, faisant perdre au vivant son autonomie. La controverse réductionniste plane : Ernst Mayr dit en 82 qu'elle est désuète, machiniste et vitaliste étant périmés, on peut reconnaître l'originalité du vivant sans vitalisme ; même les plus réductionnistes trouvent un sens à la frontière vivant /inerte, ainsi A. Danchin, qui ne pense pas le virus comme « vivant » car s'il est une structure autorépliquative, le virus ne peut pas actualiser seul cette capacité. En fait, si l'on définit l'organisme comme système *indépendant* de structure, le virus n'est pas un organisme, mais s'il est unité d'une lignée continue, alors il est du vivant. Mais si tout s'enchaîne, des pluricellulaires aux molécules, où commence la vie ? Même un **monisme matérialiste** doit justifier qu'on parle de vie au niveau de l'amibe et non pour l'insuline, quoiqu'elle soit une molécule organique.
- Mayr admet la thèse **émurgentiste** [note de l'auteur : le terme semble introduit par G.H. Lewes ; S. Alexander la lie à celle de complexité : à un certain niveau de complexité, des propriétés nouvelles émergent qui sont structurales irréductibles aux éléments, c'est à partir de cette idée que C. Lloyds Morgan formula l'hypothèse d'une Evolution émergente contre l'évolution gradualiste darwinienne]. Le programme génétique, selon Mayr, permet de franchir un palier. L'analyse moléculaire des propriétés propres au vivants est certes importante, elle ne rend pas compte du sens biologique de concepts comme fécondation, espèce, respiration.
- Jacob va dans le même sens en introduisant la notion d'**intégron** pour rendre compte de la construction du vivant par intégration d'éléments eux-mêmes intégrés dans une hiérarchie d'ensembles discontinus dont les propriétés spécifiques « peuvent être expliquées par celles des constituants, mais non pas en être déduites » (1970) De même, avec leurs régulations,

leurs interactions, les objets des intégrons culturels débordent les schémas de la biologie et émergent donc eux aussi.

- Changeux est l'ennemi de cette notion (1983) : il souligne toutefois la non-linéarité entre complexité du génome et celle de l'organisation cérébrale : il faut faire une part déterminante à l'**épigénèse** [développent non préformé dans l'œuf ; la thèse épigénétique affirme que le développement organique n'est pas déroulement d'un programme mais invention de formes] pour rendre compte du développement neurologique. L'environnement prend le relais des gènes dans le développement encéphalique.
- Georges Canguilhem, philosophe de la biologie, dit que « la pensée du vivant doit tenir du vivant l'idée de vivant » (dans *La connaissance de la vie*), reprochant à Henri Bergson d'avoir présenté la vie comme improvisation créatrice, donc laissé croire à l'incompatibilité entre concept et élan vital, laissant de côté le fait que le maintien d'une forme spécifique qui contribue au maintien de la vie. Canguilhem penche plutôt pour Hegel ou Aristote : « Il y a dans le vivant un *logos*, inscrit, conservé, transmis » (1968, « le concept et la vie ») ; connaître la vie ne consiste ni à généraliser l'expérience subjective que nous en avons ni à plaquer sur le vivant des généralisations arbitraires. La vie elle-même est conceptualisante : connaître le vivant, c'est découvrir les schèmes conceptuels du vivant.
- Pour l'organisme conscient, l'expérience d'être vivant est celle de se sentir vivre, ainsi Nietzsche dans l'avant propos du *Gai Savoir*, ou Schopenhauer, *Le Monde comme volonté et représentation*, IV, 56, etc. Par inférence nous imaginons connaître les états internes à partir des comportements, mais ce n'est que conjecture, dit Malebranche, (*Recherche de la vérité*, III, II, VII) et « soutenir que les bêtes pensent (...) c'est dire ce qu'on ne conçoit point » (IV, 11) ; de fait si l'on peut encore imaginer la douleur d'un animal, celle d'un baobab nous échappe : comment alors traiter du vivant en général sans passer par l'approche objective indiquée par Canguilhem ? Quels traits fondent la nature du vivant ?

3/ Troisième section :

« Lamarck et les transformations organiques »

Avec Buffon Lamarck partage l'idée que les taxinomies sont artificielles, la nature produisant seulement des lignées d'individus qui « se succèdent les uns aux autres, et qui ressemblent à ceux qui les ont produits » (*Philosophie zoologique* I, 1) ; l'ordre naturel est celui d'une gradation dans la composition (I, 6) ; en revanche il existe une coupure entre corps organisés et bruts sans vie (I, 4), différence que Lamarck veut rendre par la mise en parallèle de chacun de leurs caractères essentiels (II, 1) ; 9 traits différentiels :

1. **individualité** du corps vivant dans la masse et le volume tandis que la nature de ses éléments suffit à caractériser le corps inerte
2. **hétérogénéité** : le corps vivant comporte des parties dissemblables
3. a) un corps brut est entièrement solide, liquide ou gazeux, ou en tout cas peut l'être, et non un corps vivant ; b) dans sa masse le corps vivant a une forme particulière alors que c'est l'élément qui dans le corps inerte a une forme spéciale
4. **finalité organique**: l'inerte est agrégat de parties indépendantes et non le vivant où les parties concourent à une fin
5. **métastabilité** : Le vivant a un mouvement perpétuel de destruction réparation : l'équilibre est métastable et non inerte
6. **appropriation** : la croissance du vivant est un vrai développement alors que l'inerte croît par juxtaposition
7. **nutrition** : le vivant « ne peut conserver la vie s'il ne se nourrit continuellement, c'est-à-dire s'il ne répare incessamment ses pertes par des matières qu'il introduit dans son intérieur
8. **bourgeonnement et germination** : le vivant naît de vivant par un bourgeon ou un germe et est semblable au vivant qui l'a produit
9. **mort** : le vivant est assujéti à la mort par laquelle il revient à l'inerte.

- On voit que Lamarck n'épouse pas la théorie de l'**arché-vitale** de Van Helmont : la cause excitatrice des mouvements vitaux n'est pas à chercher hors de la nature (II, 3) ; sa biologie et sa physiologie rappellent l'aristotélisme, not. l'idée de composition hétérogène des corps et la distinction entre molécules composantes et parties structurées (organes) qui fait écho aux parties homéomères et anoméomères chez Aristote (*Parties*, II, 646a20) ; le schéma de la circulation hydraulique appartient à la biologie mécaniste. La notion de tissu cellulaire est celle de Bichat. Lamarck dessine la pb d'une biologie future sous trois rapports :

1/ le maintien de la vie suppose un **écart** avec leur milieu, tout en conservant des **échanges** : nutrition, déjection ; les aliments sont des matériaux synthétisés par le vivant qui est « un laboratoire immense » élaborant des combinaisons dont seuls ils détiennent la clé. Le pouvoir du vivant est l'**organisation**, pouvoir d'orienter les lois physiques d'une autre manière que dans les corps bruts.

2/ les vivants se transforment : phase de croissance, puis de désorganisation vers la mort ; pour trouver l'essence de la vie il faut selon Lamarck regarder la forme organisée la plus simple (II, intro) : une petite masse de tissu cellulaire, matrice selon L de toute organisation, au sein de laquelle le mouvement des fluides détermine la formation des parties solides ; chez les animaux supérieurs cela permet de voir que l'emploi plus fréquent d'un organe le développe et son défaut d'usage le fait disparaître (I, 7). La fonction crée l'organe, l'acte fait la structure, d'où la capacité des vivants de *modifier leur organisation*. Lamarck n'est pas préformationniste mais épigénétiste, où l'on peut voir le projet d'une biologie authentiquement mécaniste (mais non machiniste, i.e. non réductionniste), qui cherche à comprendre, au-delà de la comparaison avec la machine, comment ces machines arrivent à se construire et se maintenir dans l'être.

3/ quelle est la cause des mécanismes de transformation comme le mouv des fluides ? elle est *physique*, extérieure à l'org : la « vie active » doit être suscitée par certaines conditions extérieures (en gde sécheresse ou froid, certains org suspendent leur activité vitale) ; sans cette cause le vivant conserve son organisation mais ne se transforme pas (II, 2), ces causes sont : chaleur, électricité, magnétisme, lumière (II, 3), qui agissent d'autant plus directement au bas de l'échelle du vivant par transformation directe voire génération spontanée ; en certains climats il se peut que « la matière s'animalise » (II, 3) ; quand aux structures complexes, les végétaux sont directement dépendants des facteurs externes tandis que les animaux ont partiellement intériorisé la cause du mouvement sous forme d'une « cause excitatrice interne » (I, 2) permettant d'amplifier les effets de la cause externe voire de s'y substituer (animaux à sang chaud produisant leur propre chaleur ; ceux à système nerveux produisent leur propre impulsion musculaire) ; d'où une « irritabilité » des animaux n'exigeant aucun organe spécial et distinguée de la sensibilité qui n'existe que chez les animaux à système nerveux (II, 4). Ces propriétés rendent les animaux relativement indépendants des variations de l'environnement ; la transmission des caractères individuels acquis fait le lien entre ontogénèse et phylogénèse [rappel : loi de Haeckel : « l'ontogénèse récapitule la phylogénèse », 1868, XVe leçon] ; Lamarck explique la transformation des espèces animales : « les circonstances influent sur la forme et l'organisation des animaux » (I, 7), de manière directe (les chgmts suscitent de nvx besoins, donc de nouvelles habitudes donc des modif de structure) ou indirecte (par la force interne qui amortit la variation circonstancielle, fonction régulatrice) ; mais L n'explique pas pourquoi les transformations se font toujours dans le sens d'un accroissement de complexité, tenant cela pour un fait, une « loi constante de la nature » ; la nature tend à produire des êtres de complexité croissante.

4/ Quatrième section :

« Claude Bernard et la phénoménologie vitale ».

- Le physiologiste n'a pas à définir la vie, indéfinissable : on ne peut que définir les vivants par rapport aux corps bruts (*Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*, 1878). Cinq caractères généraux des vivants : **organisation ; génération ; nutrition ; évolution** et le trinôme **caducité-maladie-mort**. Bernard ne traite pas du *phylum* mais de la seule évolution individuelle, épouse la théorie cellulaire mais hésite entre la genèse de cellule en cellule de Virchow et l'idée de cellules vivantes naissant d'une substance vivante fondamentale, le protoplasma.
- Selon Bernard les synthèses chimiques conditionnent les synthèses morphologiques : ainsi, si la morphogénèse est le trait le plus remarquable du vivant, **la nutrition** en est le trait distinctif, « la plus constante et la plus universelle de ses manifestations, celle par conséquent qui doit et peut suffire à caractériser la vie » (I, p. 35). La synthèse morphologique n'est qu'un « épiphénomène » (VI, p. 203) de la synthèse chimique ; malgré un protoplasma atavique et un « plan vital », Bernard ne soupçonne pas les molécules comme support d'information ; par la distinction entre synthèse chimique et synthèse morphologique et la supériorité de celle-là, Bernard veut souligner que ce qui différencie les vivants – forme spécifique, forme individuelle – est plus superficiel que ce qui leur est commun (métabolisme) ; certes le protoplasma seul n'est que *matière vivante* et non *être vivant* : il lui manque la forme qui caractérise la vie définie (VIII, 293) ; mais il nous révèle une chimie de la vie différente de la chimie inorganique, mais il n'est pas nécessaire de supposer un ppe vital pour expliquer la différence entre chimie naturelle et artificielle (Bernard rejette le vitalisme de von Liebig).
- Bernard s'élève contre l'idée que règnes végétal et animal s'opposent comme les synthétiseurs et les consommateurs : les grandes fonctions physiologiques, *y compris la sensibilité*, sont communes à tous les vivants : « Il n'y a qu'une seule manière de vivre, qu'une seule physiologie pour tous les être vivants » (III, 148). On peut alors rassembler les caractères du vivant en deux groupes : ceux qui élaborent et renouvellent la substance du vivant (nutrition) et ceux qui élaborent et modifient la forme (génération, évolution, dépérissement). Aux deux niveaux il y a des phénomènes d'organisation : *arrangements moléculaires* occasionnant les propriétés vitales, propriétés physico-chimiques de la matière organique (I, 33) ; *arrangements cellulaires* donnant lieu à des êtres vivants de plus en plus différenciés et les cellules spécialisées.
- Les hypothèses sur la création de la vie lui paraissent spéculatives : son déterminisme l'empêche de prendre au sérieux l'idée de complexification des vivants et il est convaincu qu'une vie qui se développe n'est pas plus mystérieuse qu'une vie qui se maintient, que les phénomènes de création organique sont à chercher au cœur du travail vital élémentaire (IX, 374). La création est produite par *génération*, et vient des parents ; pendant l'existence individuelle, le vivant est en *évolution* puis revient au monde minéral : l'individualité morphologique fait forte impression par sa capacité à se rétablir dans sa forme, à réparer ses mutilations (I, 33) ; si les astres vivent et meurent, ils ne tombent pas malade. Les cristaux à rebours peuvent réparer une partie brisée comme l'a montré Pasteur, mais ils ne changent pas. Ainsi, la « **tendance à réaliser et à réparer une sorte de plan architectural individuel** » est un « caractère exclusif aux corps doués de vie ». Dans la Crijug, §64-65, Kant tire argument de la triple capacité du vivant à transmettre sa forme spécifique, développer sa forme individuelle et réparer ses lésions pour le penser comme « fin naturelle », comme si toutes ses parties étaient liées par l'Idée du tout. Mais Bernard reproche à Kant de considérer l'organisme comme « un tout résultant d'une intelligence calculatrice », sans refuser toutefois l'usage *analogique* de l'idée directrice (il admet la notion d'unité harmonique du vivant). Mais il refuse l'idée d'auto-organisation : le vivant n'est ni autonome ni indépendant : son principe dépend des conditions extérieures, et sa forme de l'hérédité. Ainsi, s'il reconnaît l'apparente finalité externe du vivant, il n'y voit pas comme Kant un système fermé ni un système doué de spontanéité organisatrice.

- **La physiologie générale** (ou phénoménologie vitale) étudie les « conditions générales de la vie qui sont communes à l'universalité des vivants » (IX, §III). La manifestation la plus universelle est la nutrition analysée comme « tourbillon vital » (i.e. comme métabolisme) : « continuelle mutation des particules qui constituent l'être vivant » faisant que chaque partie s'alimente sans cesse et rejette des déchets : « Cette rénovation moléculaire est insaisissable pour le regard ; mais, comme nous en voyons le début et la fin, l'entrée et la sortie des substances, nous en concevons les phases intermédiaires, et nous nous représentons un courant de matière qui traverse incessamment l'organisme et le renouvelle dans sa substance en le maintenant dans sa forme » (I, 36) ; c'est le tourbillon vital ou ***circulus matériel*** déjà théorisé par Blainville, Flourens, Tiedemann et surtout Bichat, qui avant Bernard a décrit cette « circulation continuelle de la matière » et le « double mouvement » par lesquels la vie se compose et se décompose tandis que le vivant perdure.
- Mais tandis que pour Bichat le conflit vital est externe : la vie est une lutte contre la mort, pour Bernard, si les actes vitaux résultent d'un conflit entre la constitution de l'organisme et les conditions physico-chimiques, l'absence de principe vital autonome fait que ce conflit se traduit par le fait que dans l'organisme création et destruction sont intriqués, de sorte que les deux formules sont vraies simultanément : « la vie, c'est la création » et « la vie, c'est la mort » (I, 40-41). Les organes se construisent et se détruisent sans cesse : s'usant en fonctionnant et régénérant au repos (IX, 348). Les processus de ***destruction*** servent paradoxalement à caractériser la vie ; c'est qu'ils nous sautent aux yeux : contraction d'un muscle, mouvement, pensée, sécrétion – tous ces phénomènes sont des combustions, fermentations, putréfactions « comparables à un grand nombre de faits chimiques de décomposition » et sont en fait « des phénomènes de mort » (I, 41) ! Les vrais processus de ***construction*** sont discrets et sans analogue inorganique, ils sont « ce qu'il y a de véritablement vital » : « La synthèse organisatrice reste intérieure, silencieuse, cachée dans son expression phénoménale, rassemblant sans bruit les matériaux qui seront dépensés ». Ex. la synthèse au sein du protoplasma chlorophyllien des sucres.
- Les deux aspects du travail élémentaire, création et destruction organiques, sont indissociables, car la destruction est la condition de la rénovation (IX, 348). Par l'intermédiaire des conditions physico-chimiques nous avons pris sur les phénomènes de création et de destruction, et nous les connaissons grâce à la physiologie et la méthode expérimentale, d'où l'écho au projet de maîtrise cartésien dans la conclusion de Bernard : « subjugué la nature vivante comme a été soumise la nature morte » (IX, 378).

5/ Cinquième section :

« Monod : téléonomie, invariance reproductive, morphogénèse autonome »

- Le pb des traits du vivant est abordé par Monod par distinction du naturel et de l'artificiel : imaginons un vaisseau envoyé sur une planète : comment le programmer pour détecter la vie ? Quels critères distinguent les objets artificiels « produits d'une activité projective consciente » (artefacts) des naturels « résultant du jeu gratuit des forces physiques » ; il est a priori facile d'opposer la régularité répétitive et fonctionnelle de l'industrie humaine à l'irrégularité naturelle ; mais les êtres vivants sont des objets naturels présentant les traits distinctifs des artefacts : l'***invariance reproductive*** : les vivants d'une même lignée se ressemblent et leurs structures anatomiques sont adaptées à une fonction (***téléonomie***) > analogie entre l'œil et l'appareil photo : comme l'appareil, l'organe est fait pour. Les organismes sont donc comme des objets fabriqués ; la différence est dans le « mode de construction » : artefacts construits par des vivants (barrage des castors) tandis que les vivants se construisent eux-mêmes. Par cette ***morphogénèse autonome*** les vivants se distinguent des artefacts comme des naturels non vivants – à l'exception des cristaux, qui cela dit ne sont pas téléonomiques.
- Invariance et téléonomie sont des *propriétés* des organismes alors que la morphogénèse autonome dénote un *mécanisme* qui rend compte de ces propriétés ; le génome est dépositaire de l'invariance, la téléonomie est liée aux structures protéiques : les vivants sont « des objets doués d'un projet qu'à la fois ils représentent dans leurs structures et

accomplissent dans leurs performances (1970, I) ; les divers projets coopèrent dans un projet organique global, « la conservation et la multiplication de l'espèce » ; Monod aimait l'aphorisme de Jacob selon qui « le rêve d'une bactérie est de se diviser pour donner deux bactéries » (chez les eucaryotes un tel rêve d'expansion produirait le cancer et ce rêve est régulé. Monod appelle « appareil téléonomique » l'ensemble des structures fonctions et schémas de comportement accomplissant le « projet téléonomique fondamental » : la reproduction invariante. La téléonomie se subordonne donc à l'invariance, contrairement à ce que pense le vitalisme. La « machinerie de l'invariance » est intensément conservatrice, reproduisant même les fautes de copie. La quantité d'information suffisante assurant la conservation de la norme structurale spécifique s'appelle « contenu d'invariance », à peu près pareil chez l'homme est la souris – c'est le phénotype (appareil téléonomique) qui diffère ici.

- La propriété d'invariance semble paradoxale puisque l'accroissement local d'ordre semble contraire au second principe de la thermodynamique selon lequel l'entropie doit augmenter dans un système isolé. Mais le système n'est pas l'organisme : ***le système est l'ensemble de l'organisme et de son milieu***. Ainsi la dette contractée par l'organisation vitale se traduit par une forte entropie exogène : le vivant achète son organisation en désorganisant les substances extérieures. Reste une grande « contradiction épistémologique » : l'être vivant le plus humble se conduit tout comme s'il était un être pensant, une mémoire et une intelligence en acte. Loin de ne faire qu'obéir au ppe de la thermodynamique, les cellules semblent l'utiliser comme une véritable ingénierie. Le pb de la connaissance du vivant est donc de ne pas devoir supposer un esprit dans la machine tout en reconnaissant que cette machinerie est intelligente, maximisant par ex le rendement énergétique de ses opérations.
- Cet élément intelligent est celui par lequel la cellule se produit tout en produisant ses constituants ; c'est d'ailleurs la mise au jour d'une boucle de régulation suscitée par la bêta-galactosidase qui valut à Monod Jacob et Lwoff le prix Nobel en 1965 : dans une cellule dégradant le lactose en galactose c'est l'enzyme bêta-galactosidase qui fait se travail : le lactose déverrouille le produit d'un gène répresseur qui inhibe normalement le gène de structure codant pour l'enzyme, de sorte que sa production est déclenchée « à la demande » par blocage du répresseur – et quand le lactose est épuisé la synthèse enzymatique s'achève ; il y a donc ici un mécanisme cybernétique autorégulé : les éléments interagissent du seul fait de leur conformation, par interactions allostériques : la fonction découle de la structure, structure recopiée et transmise par le génome : mais comment la lignée cellulaire a-t-elle pu inventer le moyen de métaboliser ce sucre complexe (le lactose) ? Monod répond : le hasard, acceptant le schéma explicatif néo-darwinien de l'évolution, admettant comme Lamarck que le vivant n'a pas de tendance spontanée au changement : le processus de réplication de l'ADN, de transmission en ARNm puis en protéine est conservateur, c'est un pur mécanisme aveugle. C'est parce qu'il subit des perturbations aléatoires que le texte génétique peut produire des anomalies non rectifiées, et ces anomalies peuvent être viables si elles n'empêchent pas la machinerie cellulaire de fonctionner. Des pressions de sélection trient les mutations opportunes (1970, VII), ce qui explique les créations évolutives : par le jeu d'innovations moléculaires aléatoires, perpétuées par « ce conservatoire du hasard » qu'est la machinerie cellulaire, et sélectionnés par les conditions du milieu.
- « Tout être vivant est *aussi* un fossile » (1970, IX) en plus d'un lieu d'émergence, puisque il répète dans sa structure la lignée et les événements perturbateurs qui en ont marqué l'histoire. Reste que ce hasard est résolument miraculeux, comme le reconnaît Monod : restent deux énigmes situées aux deux extrémités de l'évolution : 1/ comment un système de signes lié à un système de traduction (génome /ADN / protéines) est-il né d'une « **soupe prébiotique** » ? 2/ Comment l'évolution organique a-t-elle inventé « le système le plus intensément téléonomique qui ait jamais émergé » (système nerveux central de l'homme) avec son mode de traitement de l'information si différent de celui des gènes ? A l'époque de Monod on pensait trouver les réponses en neurobiologie, mais on découvrit rapidement que le schéma de Monod et de ses contemporains du processus moléculaire de l'évolution était encore trop simple.

6/ Sixième section :
« Mayr : complexité, variabilité, historicité »

Ernst Mayr distingue *biologie des organismes* et *biologie des populations* : les pb de l'évolution des espèces sont importants : « la biologie de l'origine des programmes génétiques et de leurs changements au cours de l'histoire évolutive est aussi importante que la biologie de la traduction (décodage) des programmes génétiques » (1989, p. 82) Vers 1940 Mayr formule avec Dobzhansky et Simpson la théorie « synthétique » de l'évolution. Le vivant est absolument original même si ces éléments matériels sont les mêmes que ceux de l'inanimé ; les concepts d'espèce, reproduction sexuée, hybridation, hérédité, etc. sont irréductibles à la physico-chimie ; dans son *Histoire de la biologie* (1989 pour la tr.), ch. II Mayr repère des caractères du vivant : **1 : complexité et organisation ; 2/ chimie du vivant ; 3/ qualitatif ; 4/ unicité et variabilité ; 5/ programme génétique ; 6/ nature historique ; 7/ sélection naturelle ; 8/ indéterminisme** – traits dépendants les uns des autres.

- Les macromolécules organiques sont d'un poids incommensurable avec celui des molécules inorganiques, et déterminées par leur configuration spatiale complexe, elle-même moins complexe que la cellule, que les tissus et organes, que l'organisme, que les populations, que l'écosystème, que la hiérarchie des écosystèmes – approche holiste de l'organisation du vivant qui rappelle les intégrons de Jacob. A. H. Simon Mayr emprunte la notion de système complexe, où le tout est plus que la somme des parties « au sens fort et pragmatique que données les propriétés des parties et les lois de leurs interactions, il n'est pas trivial d'en inférer les propriétés du tout. » Simon, 1962) ; ex. les prop d'un gène ne sont pas réductibles à celles des nucléotides. Simon appelle « arborescents » les systèmes composés de sous-systèmes corrélés, et pense que la plupart des systèmes naturels (du système solaire aux biologiques) et les systèmes hiérarchisés ont pour propriété d'évoluer plus vite que les non hiérarchisés de taille comparable. Mayr ajoute qu'en biologie il faut distinguer **hiérarchisations constitutives et agrégatives** : ainsi la hiérarchie linnéenne des catégories taxinomiques n'est qu'agrégative, « outil de convenance » sans interactions entre les taxa, tandis que la hiérarchie macromolécule/cellule/ tissu/ organe est *constitutive* des organismes : un système est régulé si l'état d'une partie dépend des autres ; les rétroactions et dispositions homéostatiques assurant la cohésion du vivant sont donc capitaux. La dualité génotype / phénotype (planification / exécution) marque une différence radicale avec l'inanimé. C'est Aristote qui a pressenti ces aspects : que les processus biologiques ont un *telos* et les vivants un *eidos* (forme exécutée) ; chaque vivant est le résumé d'une histoire ancestrale (Mayr reprend l'analyse de Max Delbrück), en plus de son histoire interne – à la différence des entités physiques (photons, neutrons), théoriquement identiques et interchangeables. Les classifications biologiques naturelles ne regroupent pas des individus qui se ressemblent mais des *individus issus d'ancêtres communs* comme l'a montré Darwin : l'espèce elle-même a une histoire : à chaque génération le stock génétique est recombinaison différemment dans des individus différents qui sont soumis aux pressions de sélection du moment. Le pb consiste à trouver le *mécanisme de la spéciation*, i.e. de la transformation d'une espèce en une espèce différente distincte de l'ancestrale.
- L'évolution des espèces n'est donc pas dirigée mais procède des interactions entre organismes et leurs environnements, mais il est ontologiquement indécent de l'interpréter en terme de dialectique du hasard et de la nécessité, comme si le hasard était une catégorie ontologique : que certains événements soient indéterminés ou trop complexement déterminés, la leçon épistémologique est la même : du fait de la variabilité du vivant le biologiste ne peut généraliser ou prédire que de manière *probabiliste* : on peut expliquer *a posteriori* ce dont on ne peut prévoir l'évolution future ; l'imprévisibilité par excellence, ce sont les propriétés qualitatives qui émergent aux divers niveaux hiérarchiques. Par ex. la propriété migratoire dépend de la relation d'une population à ses écosystèmes et ne dérive pas des propriétés individuelles des organismes de la population : la propriété de migrer est qualitative, irréductible à la quantification. Conséquence importante : les différents caractères apparaissant à divers niveaux hiérarchiques, les disciplines spécialisées de chaque niveau (écologie, physiologie, histologie, cytologie, biologie moléculaire, etc.) ne se ramènent pas les unes aux autres et ne peuvent prétendre constituer chacune le tout de la biologie ; la diversité qualitative du monde vivant fait que les progrès de la biologie ne sont que des élaborations de concepts et non des lois ; la philosophie de la biologie se bornera alors à « comprendre et combiner les idées cybernétiques-organisationnelles de la biologie fonctionnaliste avec les concepts propres à la biologie évolutionniste, tels que programme historique, population, singularité, adaptation » (1989, 82).

Septième section :

« Récapitulation des traits caractéristiques du vivant »

- Organisation, évolution, tels sont les deux déterminations clé du concept de vivant. Ni matière brute ni esprit, le vivant est à la jonction des deux : être en acte qui perpétue sa forme en renouvelant constamment sa matière (tourbillon vital) dans une sorte de fuite en avant ou l'être se situe dans le changement ; être qui à la fois se sépare et s'isole (parois, enveloppes, peau) et dépend pour sa survie du milieu. D'ailleurs la peau comme frontière est ambivalente selon Dagognet : dehors absorbé par le dedans, et dedans extériorisé, d'où invaginations et saillies, courbes et arrondis, alors que cristaux et minéraux tranchent par leurs angles aigus et surfaces planes. Le vivant est descriptible comme hiérarchie constitutive de structures emboîtées, dont le fonctionnement est régulé par un échange d'informations. Le plan architectural est identifié par le génome, la cellule est une « usine chimique informatisée », un « laboratoire toujours actif » où s'élaborent les composants mêmes de l'usine et de ses organes de contrôle – d'où la limite ici de l'analogie informatique.

Ces aspects ont été pensés sous les concepts non équivalents de *système ouvert* et de *système cybernétique* :

- La première expression se rattache à la thermodynamique des processus irréversibles, traitant de processus énergétiques et de la possibilité pour un système d'échange de maintenir un état structurel stable voire d'accroître son organisation (Bertalanffy, 1968 ; Prigogine, 1947) : « l'organisme vivant est un ordre hiérarchisé de systèmes ouverts. Ce qui se présente comme une structure permanente à un certain niveau n'est en fait maintenu que par un échange continu de composants au niveau juste inférieur » (Bertalanffy, 1973, 43) Quand à savoir comment d'un flux d'événements un ordre vital peut émerger, la thermodynamique ne le peut, il faut recourir à la notion de catalyse et d'action enzymatique.

- La cybernétique quant à elle est la « science du contrôle et de la communication dans l'animal et dans la machine » (Wiener, 1948), traitant des flux d'information et de la façon dont certaines tâches complexes peuvent être automatisées par des boucles de rétroaction ou feedback, qui renseigne un mécanisme sur les résultats de son fonctionnement. En philosophie, H. Jonas traduit en ontologie les notions de *métabolisme* et de *régulation* : le vivant est toute sa matière à un instant donné, mais ne s'identifie jamais à cette totalité instantanée car son type est dans un aval fuyant dans le fleuve des échanges, aspect sous lequel le vivant diffère de sa matière ; et bien qu'indépendante à l'égard de la matière dont elle est constituée, elle dépend des échanges de celle-ci, et dépend donc du besoin : la vie est donc précaire, mais sa grâce est de pouvoir se sentir lui-même, or « Sentir est la condition première pour que quelque chose puisse avoir de la valeur (...). Avec son surgissement dans l'évolution organique, la réalité a gagné une dimension qui lui manquait dans la forme de la matière brute et qui, par la suite aussi, restera confinée à son étroit appui dans les entités biologiques : la dimension de l'*intérieurité subjective* (...) » (Jonas, « le fardeau et la grâce d'être mortel » in Hottois, *Aux fondements d'une éthique contemporaine*).

Conclusions

Le vivant déploie donc une *variété de formes* et une *créativité morphologique*. Les pb du développement se posent à trois niveaux : cellule, organe, espèce. Comment de l'œuf initial dérive-t-il des lignées de cellules aussi différentes que celles du cœur et du cerveau ; comment plusieurs types cellulaires s'assemblent pour former une main ou un pied (organogenèse) ? Comment une lignée a-t-elle pu évoluer en une lignée autre ? L'approche contemporaine ici est double : mathématique et embryologique.

- Les *modèles mathématiques* sont descriptifs, phénoménologiques (R. Thom ; A. Boutot) : ***théorie des catastrophes*** donnant des modèles topologiques d'apparition de discontinuités en milieu continu ; ***théorie des fractales*** explorant une famille de formes géométriques aussi complexes qu'irrégulières ; ***théorie des structures dissipatives*** montrant comment des organisations évolutives spontanées peuvent émerger dans un milieu discret traversé par des flux d'énergie ; ***théorie des « attracteurs étranges »*** formalisant le comportement de processus chaotique (ex. turbulences)

- L'*embryologie* a une approche expérimentale et une ambition explicative (Spemann, Le Douarin, Prochiantz) : les biologistes ne font plus que décrire (formation des feuilletts embryonnaires, etc.) mais accèdent à l'analyse causale, distinguant les « déterminants » de la différenciation cellulaire et de l'organogenèse en déterminants internes (gènes homéotiques, oncogènes...) et externes champs et gradients, signaux intercellulaires... ; il s'agit de déchiffrer les mécanismes épigénétiques par lesquels un génotype se développe en un phénotype . A mesure que l'on voit quels remaniements génétiques donnent prise à la sélection naturelle, on contribue à fournir le chapitre manquant de la théorie de l'évolution, jetant un pont entre biologie moléculaire et théorie de la spéciation. Les éléments les plus prometteurs selon Prochiantz sont les « gènes de développement » et l'étude des remaniements chronologiques pouvant survenir, contre la récapitulation stricte de Haeckel, dans l'expression de ces gènes (hétérochronie, néoténie).

Il pourrait sembler absurde de vouloir expliquer le nouveau par des mécanismes épigénétiques puisque la définition du nouveau est l'inexplicabilité, mais Mayr rappelle que le pouvoir d'expliquer n'implique pas celui de prédire. La divergence vient alors sur l'interprétation de ces mécanismes de création : théories du vivant-objet et celles du vivant-sujet.

- La première, néo-darwinienne, voit dans l'invention d'une forme le produit dans les organismes d'une multitude de possibles entre lesquels la sélection fait le tri : l'organisme est le lieu d'émergence des possibles mais non le sujet mais la cible de la sélection naturelle, le rôle créateur étant dévolu au hasard, encore appelé temps ou bruit (chez Atlan).

- En rebaptisant « tâtonnement » ce hasard dans l'école de Popper, on se rapproche plutôt du néo-lamarckisme : les organismes, selon Popper (1972, §6), tentent de résoudre des problèmes, procédant par essais et erreurs, et la sélection naturelle élimine les tentatives erronées. De même Simondon (1964, II) juge que l'embryon en développement résout des problèmes (s'individue) en surmontant des *disparations* (ex. le stock double hérité pour chaque gène impliquant un choix de l'exemplaire génique) ; les créations évolutives sont des opérations de prise de forme ou d'information. L'organisme vivant individuel est à la fois le produit d'un acte individuant et la source de nouvelles individuations :

« L'individu n'est pas un être mais un acte, et l'être est individu comme agent de cet acte d'individuation par lequel il se manifeste et existe. L'individualité est un aspect de la génération, s'explique par la genèse d'un être et consiste en la perpétuation de cette genèse ; l'individu est ce qui a été individué et continue de s'individualiser... » (Simondon, *L'individu et sa genèse physico-biologique*, p. 197)

- **Bilan :** « Les limites de l'intervention technologique sur le vivant sont celles des possibilités naturelles du vivant. Quand l'art humain atteint un degré de sophistication qui lui permet de s'intégrer harmonieusement au vivant, il se fait oublier comme artifice et rejoint le naturel. » (citation de l'auteur, p. 295)